ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší, než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

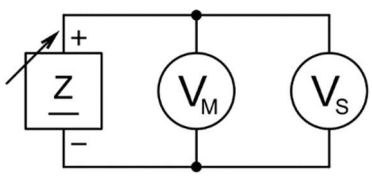
ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

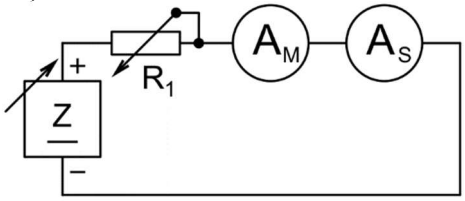
Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

SCHÉMA

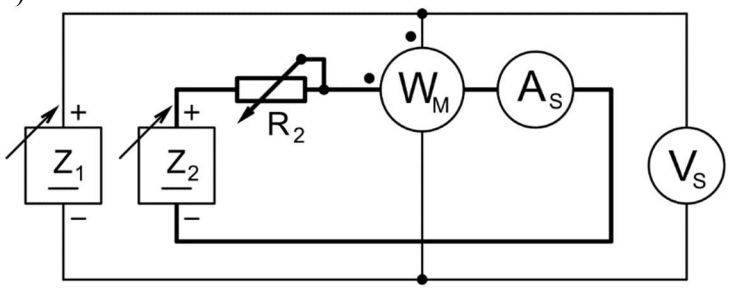
1a)

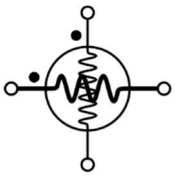


1b)



2)





POPIS MĚŘENÍ

1a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = U_S - U_M$ (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: $o = P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

ROZBOR ÚLOHY

Měřicí přístroje slouží k určování a zobrazování hodnot různých, námi požadovaných elektrických veličin. Ověřování měřících přístrojů je nezbytně nutné kvůli tomu abychom se mohli na výstupní informaci měřícího přístroje dostatečně spolehnout. Měřící přístroje se dělí dle mnoha způsobů, toto jsou ty základní:

Dělení dle veličiny, kterou měří

Zde se měřící přístroje dělí například na voltmetry – měří napětí ve voltech, ampérmetry – měří proud v ampérech, ohmmetry – měří odpor v ohmech, wattmetry – měří výkon ve wattech, atd.

Dělení dle způsobu měření

Zde měřící přístroje dělíme na přímé a nepřímé, přímé měří rovnou danou veličinu, např. u voltmetru napětí, nepřímé měřící přístroje měří jiné veličiny, než je ona sama požadovaná veličina a požadovanou veličinu dopočítávají, například voltmetr, který měří odpor a proud a poté součinem vypočítá napětí.

Dělení dle zobrazování výsledků

Zde dělíme měřící přístroje na analogové a digitální. Analogové měřící přístroje mají stupnici a ručku, která ukazuje danou hodnotu měřené veličiny, je to starší řešení, u moderních měřících přístrojů se využívá digitálního zobrazování výsledků pomocí displeje a číslic.

Postup ověřování měřících přístrojů

Ověřování měřících přístrojů se provádí tak, že si zjistíme jeho třídu přesnosti která je uvedena v procentech, vezmeme další, přesnější měřící přístroj, měříme a zaznamenáváme naměřené hodnoty obou přístrojů na několika hodnotách, poté když dokončíme samotné měření musíme vypočítat třídu přesnosti námi ověřovaného přístroje a tím zjistit zda-li udávaná třída přesnosti sedí s naměřenými hodnotami, či nikoliv, dle toho určíme zda daný měřící přístroj vyhovuje své třídě přesnosti a nebo své třídě přesnosti nevyhovuje.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Naše měření jsme započali vlastnoručním sestrojením první částí první úlohy, tedy úlohou 1a, zapojili jsme námi ověřovaný voltmetr $\mathbf{V_m}$, k němu jsme paralelně zapojili přesný voltmetr $\mathbf{V_s}$, a následovně jsme vše zapojili do pravého terminálu regulovatelného stejnosměrného napájecího zdroje **Z**. Po dokončení zapojení začalo samotné měření, které probíhalo tak, že jsme nastavovali napětí na zdroji **Z**, jehož velikost jsme určovali dle námi ověřovaného voltmetru $\mathbf{V_m}$, vždy jsme si zapsali hodnotu nastaveného napětí $\mathbf{U_n}$, kterou jsme odečítali na voltmetru $\mathbf{V_m}$ a následovně hodnotu skutečného napětí $\mathbf{U_s}$, kterou jsme odečítali na přesném voltmetru $\mathbf{V_s}$, tento postup jsme provedli v rozmezí od 0 V až po 24 V, s postupným navyšováním o 2 V, poté co jsme se dosáhli 24 V, celý obvod jsme v tomto stavu nechali být asi 10 minut aby se nám zahřál námi ověřovaný voltmetr $\mathbf{V_m}$. Po uplynutí 10 ti minut jsme začali opět měřit stejným způsobem jako předtím, jenom s tím rozdílem, že jsme začínali při 24 V a postupně napětí snižovali po 2 V, až na 0 V.

Pokračováním v měření bylo sestavení druhé části první úlohy, tedy úlohy 1b, začali jsme zapojením potenciometru $\mathbf{R_1}$, který nám v tomto obvodu slouží k tomu, aby vytvořil odpor a omezil tím proud protékaný obvodem, protože zbytek obvodu tvoří dva, sériově zapojené ampérmetry, které mají velmi malý vnitřní odpor, a tím pádem by obvodem protékal velký proud, který by mohl ampérmetry poškodit. Pokračovali jsme tedy zapojením ověřovaného ampérmetru $\mathbf{A_m}$, který jsme připojili sériově k potenciometru $\mathbf{R_1}$. Dále jsme opět sériově připojili přesný ampérmetr $\mathbf{A_s}$, a zapojili jsme obvod do pravého terminálu regulovatelného stejnosměrného napájecího zdroje **Z**. Přistoupili jsme k samotnému měření, ověřovali jsme proudový rozsah 0-12 mA ampérmetru $\mathbf{A_m}$. Na zdroji jsme vždy nastavovali napětí takové, abychom dosáhli požadovaného nastaveného proudu $\mathbf{I_n}$, který jsme odečítali na námi ověřovaném ampérmetru $\mathbf{A_m}$, poté jsme odečítali skutečný proud $\mathbf{I_s}$, na přesném ampérmetru $\mathbf{A_s}$. Tento postup jsme opakovali v rozmezí 0-12 mA, zvyšovali jsme proud vždy po 1 mA. Poté co jsme dosáhli 12 mA, celý obvod jsme v tomto stavu nechali přibližně 10 minut, aby se námi ověřovaný ampérmetr $\mathbf{A_m}$ zahřál. Po uplynutí času pro zahřátí ampérmetru jsme začali známým způsobem měřit proudy $\mathbf{I_n}$ a $\mathbf{I_s}$, ovšem nyní jsme začínali na 12 mA a postupně jsme proud snižovali po 1 mA, až na 0 mA, kde bylo měření dokončené.

Poslední námi měřenou úlohou byla úloha číslo 2. Na měření této úlohy jsme využívali dvou regulovatelných napájecích zdrojů stejnosměrného napětí. Zapojování jsme započali sériovým spojením regulovatelného napájecího zdroje $\mathbf{Z_1}$ a přesného voltmetru $\mathbf{V_s}$, dále jsme paralelně k regulovatelnému napájecímu zdroji $\mathbf{Z_1}$ zapojili ověřovaný wattmetr $\mathbf{W_m}$, ke kterému jsme sériově zapojili regulovatelný napájecí zdroj $\mathbf{Z_2}$. Dále jsme postupovali zapojením potenciometru $\mathbf{R_2}$ a přesného ampérmetru $\mathbf{A_s}$, sériově k regulovatelnému napájecímu zdroji $\mathbf{Z_2}$. Poté jsme započali samotné měření, zdrojem jsme nastavili proud protékaný přesným ampérmetrem $\mathbf{A_s}$ na 0,5 A, v tomto stavu jsme ho nechali po celou dobu měření, následovalo nastavení požadované hodnoty na ověřovaném wattmetru $\mathbf{W_m}$ kterou jsme nastavili pomocí regulovatelného napájecího zdroje $\mathbf{Z_1}$, tuto hodnotu nastaveného výkonu $\mathbf{P_n}$ jsme vždy zaznamenali, následovně jsme odečetli skutečné napětí $\mathbf{U_s}$ z přesného voltmetru $\mathbf{V_s}$. Takto jsme postupovali vždy v celém rozsahu 0-30 W nastaveného výkonu $\mathbf{P_n}$, zvyšovali jsme výkon vždy po 2,5W až jsme se dostali na 30 W, celý obvod jsme v tomto stavu nechali zhruba 10 minut, aby se nám zahřál námi ověřovaný wattmetr $\mathbf{W_m}$. Po uplynutí 10 ti minut, jsme opět známým způsobem opakovali měření, které se lišilo pouze v tom, že jsme začínali při 30 W, a postupně jsme s nastaveným výkonem $\mathbf{P_n}$ klesali po 2,5W až na 0 W, kde bylo celé měření dokončené.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) a) studený

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0	1,92	3,88	5,94	8,03	9,96	12	13,98	15,97	17,97	19,99	21,95	23,91
Δ_U [V]	0	0,08	0,12	0,06	-0,03	0,04	0	0,02	0,03	0,03	0,01	0,05	0,09
K_U [V]	0	-0,08	-0,12	-0,06	0,03	-0,04	0	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,05	-0,09
δ_U [ ]	0	0,042	0,031	0,01	-0,004	0,004	0	0,001	0,002	0,002	0,001	0,002	0,004
$\delta_{U\%}$ [%]	0	4,167	3,093	1,01	-0,374	0,402	0	0,143	0,188	0,167	0,05	0,228	0,376
δ_{TP} [%]	0	0,333	0,5	0,25	0,125	0,167	0	0,083	0,125	0,125	0,042	0,208	0,375

$$\Delta U = U_N - U_S = 4 - 3{,}88 = 0{,}12\ V$$

$$K_U = -\Delta U = -0{,}12 = -0{,}12\ V$$

$$\delta_u = \frac{\Delta U}{U_S} = \frac{0{,}12}{3{,}88} = 0{,}031\ V$$

$$\delta_{u\%} = \frac{\Delta U}{U_S} * 100 = \frac{0{,}12}{3{,}88} * 100 = 3{,}093\ \%$$

$$\delta_{TP} = \frac{\Delta U}{U_R} * 100 = \frac{0{,}12}{24} * 100 = 0{,}5\ \%$$

$$K_{Ugraf} = \pm\frac{U_R * \delta_{TP}}{100} = \pm\frac{24 * 0{,}5}{100} = \pm 0{,}12\ V$$

1) a) teplý

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0	1,94	3,89	5,93	8	9,98	11,97	13,93	15,96	17,94	19,93	21,91	23,93
Δ_U [V]	0	0,06	0,11	0,07	0	0,02	0,03	0,07	0,04	0,06	0,07	0,09	0,07
K_U [V]	0	-0,06	-0,11	-0,07	0	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07
δ_U [ ]	0	0,031	0,028	0,012	0	0,002	0,003	0,005	0,003	0,003	0,004	0,004	0,003
$\delta_{U\%}$ [%]	0	3,093	2,828	1,18	0	0,2	0,251	0,503	0,251	0,334	0,351	0,411	0,293
δ_{TP} [%]	0	0,25	0,458	0,292	0	0,083	0,125	0,292	0,167	0,25	0,292	0,375	0,292

$$\Delta U = U_N - U_S = 4 - 3{,}89 = 0{,}11\ V$$

$$K_U = -\Delta U = -0{,}11 = -0{,}11\ V$$

$$\delta_u = \frac{\Delta U}{U_S} = \frac{0{,}11}{3{,}89} = 0{,}028\ V$$

$$\delta_{u\%} = \frac{\Delta U}{U_S} * 100 = \frac{0{,}11}{3{,}89} * 100 = 2{,}828\ \%$$

$$\delta_{TP} = \frac{\Delta U}{U_R} * 100 = \frac{0{,}11}{24} * 100 = 0{,}458\ \%$$

$$K_{Ugraf} = \pm\frac{U_R * \delta_{TP}}{100} = \pm\frac{24 * 0{,}5}{100} = \pm 0{,}12\ V$$

1) b) studený

I_N [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	0	1,15	2,21	3,3	4,37	5,39	6,41	7,49	8,61	9,72	10,73	11,8	12,93
Δ_I [mA]	0	-0,15	-0,21	-0,3	-0,37	-0,39	-0,41	-0,49	-0,61	-0,72	-0,73	-0,8	-0,93
K_I [mA]	0	0,15	0,21	0,3	0,37	0,39	0,41	0,49	0,61	0,72	0,73	0,8	0,93
δ_I [ ]	0	-0,13	-0,095	-0,091	-0,085	-0,072	-0,064	-0,065	-0,071	-0,074	-0,068	-0,068	-0,072
$\Delta_{I\%}$ [%]	0	-13,043	-9,502	-9,091	-8,467	-7,236	-6,396	-6,542	-7,085	-7,407	-6,803	-6,78	-7,193
δ_{TP} [%]	0	1,25	1,75	2,5	3,083	3,25	3,417	4,083	5,083	6	6,083	6,667	7,75

$$\Delta I = I_N - I_S = 12 - 12{,}93 = -0{,}93\ mA$$

$$K_I = -\Delta I = -(-0{,}93) = 0{,}93\ mA$$

$$\delta_I = \frac{\Delta I}{I_S} = \frac{-0{,}93}{12{,}93} = -0{,}072\ mA$$

$$\delta_{I\%} = \frac{\Delta I}{I_S} * 100 = \frac{-0{,}93}{12{,}93} * 100 = -7{,}193\ \%$$

$$\delta_{TP} = \frac{\Delta I}{I_R} * 100 = \frac{|-0{,}93|}{12} * 100 = 7{,}75\ \%$$

$$K_{Igraf} = \pm\frac{I_R * \delta_{TP}}{100} = \pm\frac{12 * 1{,}5}{100} = \pm 0{,}18\ mA$$

1) b) teplý

I_N [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	0	1,19	2,22	3,28	4,35	5,4	6,44	7,53	8,61	9,66	10,75	11,8	12,93
Δ_I [mA]	0	-0,19	-0,22	-0,28	-0,35	-0,4	-0,44	-0,53	-0,61	-0,66	-0,75	-0,8	-0,93
K_I [mA]	0	0,19	0,22	0,28	0,35	0,4	0,44	0,53	0,61	0,66	0,75	0,8	0,93
δ_I [ ]	0	-0,16	-0,099	-0,085	-0,08	-0,074	-0,068	-0,07	-0,071	-0,068	-0,07	-0,068	-0,072
$\Delta_{I\%}$ [%]	0	-15,966	-9,91	-8,537	-8,046	-7,407	-6,832	-7,039	-7,085	-6,832	-6,977	-6,78	-7,193
δ_{TP} [%]	0	1,583	1,833	2,333	2,917	3,333	3,667	4,417	5,083	5,5	6,25	6,667	7,75

$$\Delta I = I_N - I_S = 12 - 12{,}93 = -0{,}93\ mA$$

$$K_I = -\Delta I = -(-0{,}93) = 0{,}93\ mA$$

$$\delta_I = \frac{\Delta I}{I_S} = \frac{-0{,}93}{12{,}93} = -0{,}072\ mA$$

$$\delta_{I\%} = \frac{\Delta I}{I_S} * 100 = \frac{-0{,}93}{12{,}93} * 100 = -7{,}193\ \%$$

$$\delta_{TP} = \frac{\Delta I}{I_R} * 100 = \frac{|-0{,}93|}{12} * 100 = 7{,}75\ \%$$

$$K_{Igraf} = \pm\frac{I_R * \delta_{TP}}{100} = \pm\frac{12 * 1{,}5}{100} = \pm 0{,}18\ mA$$

2) studený

P_N [W]	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
U_S [V]	0	4,89	10,44	15,94	21,75	27,2	32,7	38,2	43,5	49	54,4	60	65,5
I_S [A]	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
P_S [W]	0	2,46	5,22	7,97	10,88	13,6	16,35	19,1	21,75	24,5	27,2	30	32,75
Δ_P [W]	0	0,06	-0,22	-0,47	-0,88	-1,1	-1,35	-1,6	-1,75	-2	-2,2	-2,5	-2,75
K_P [W]	0	-0,06	0,22	0,47	0,88	1,1	1,35	1,6	1,75	2	2,2	2,5	2,75
δ_P [ ]	0	0,022	-0,042	-0,059	-0,08	-0,081	-0,083	-0,084	-0,08	-0,082	-0,081	-0,083	-0,084
$\Delta_{P\%}$ [%]	0	2,249	-4,215	-5,897	-8,046	-8,088	-8,257	-8,377	-8,046	-8,163	-8,088	-8,333	-8,397
δ_{TP} [%]	0	0,183	0,733	1,567	2,917	3,667	4,5	5,333	5,833	6,667	7,333	8,333	9,167

$$P_S = U_S * I_S = 65{,}5 * 0{,}5 = 32{,}75\ W \qquad \Delta P = P_N - P_S = 30 - 32{,}75 = -2{,}75\ W$$

$$K_P = -\Delta P = -(-2{,}75) = 2{,}75\ W \qquad \delta_P = \frac{\Delta P}{P_S} = \frac{-2{,}75}{32{,}75} = -0{,}084\ W$$

$$\delta_{P\%} = \frac{\Delta P}{P_S} * 100 = \frac{-2{,}75}{32{,}75} * 100 = -8{,}397\ \% \qquad \delta_{TP} = \frac{\Delta P}{P_R} * 100 = \frac{|-2{,}75|}{30} * 100 = 9{,}167\ \%$$

$$K_{Pgraf} = \pm\frac{P_R * \delta_{TP}}{100} = \pm\frac{30 * 0{,}5}{100} = \pm 0{,}15\ W$$

2) teplý

P_N [W]	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
U_S [U]	0	5,06	10,62	16	21,81	27,2	32,6	38,1	43,4	48,2	54,1	59,9	65,1
I_S [A]	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
P_S [W]	0	2,53	5,31	8	10,91	13,6	16,3	19,05	21,7	24,1	27,05	29,95	32,55
Δ_P [W]	0	-0,03	-0,31	-0,5	-0,9	-1,1	-1,3	-1,55	-1,7	-1,6	-2,05	-2,45	-2,55
K_P [W]	0	0,03	0,31	0,5	0,9	1,1	1,3	1,55	1,7	1,6	2,05	2,45	2,55
δ_P [ ]	0	-0,012	-0,058	-0,063	-0,083	-0,081	-0,08	-0,081	-0,078	-0,066	-0,076	-0,082	-0,078
$\Delta_{P\%}$ [%]	0	-1,186	-5,838	-6,25	-8,299	-8,088	-7,975	-8,136	-7,834	-6,639	-7,579	-8,18	-7,834
δ_{TP} [%]	0	0,1	1,033	1,667	3,017	3,667	4,333	5,167	5,667	5,333	6,833	8,167	8,5

$$P_S = U_S * I_S = 65{,}1 * 0{,}5 = 32{,}55\ W$$

$$\Delta P = P_N - P_S = 30 - 32{,}55 = -2{,}55\ W$$

$$K_P = -\Delta P = -(-2{,}55) = 2{,}55\ W$$

$$\delta_P = \frac{\Delta P}{P_S} = \frac{-2{,}55}{32{,}55} = -0{,}078\ W$$

$$\delta_{P\%} = \frac{\Delta P}{P_S} * 100 = \frac{-2{,}55}{32{,}55} * 100 = -7{,}834\ \%$$

$$\delta_{TP} = \frac{\Delta P}{P_R} * 100 = \frac{|-2{,}55|}{30} * 100 = 8{,}5\ \%$$

$$K_{Pgraf} = \pm\frac{P_R * \delta_{TP}}{100} = \pm\frac{30 * 0{,}5}{100} = \pm 0{,}15\ W$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Ověřování měřicích přístrojů	23-10-23	JANOUŠEK Tomáš	3. B / 2	2023/24	STD	23.10.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) a) studený

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0	1,92	3,88	5,94	8,03	9,96	12	13,98	15,97	17,97	19,99	21,95	23,91

1) a) teplý

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0	1,94	3,89	5,93	8	9,98	11,97	13,93	15,96	17,94	19,93	21,91	23,93

1) b) teplý

I_N [V]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [V]	1,19	2,22	3,28	4,35	5,4	6,44	7,53	8,61	9,66	10,75	11,8	12,93

1) b) studený

I_N [V]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [V]	1,15	2,21	3,3	4,37	5,39	6,41	7,49	8,61	9,72	10,75	11,8	12,93

2) studený

P_N [W]	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
U_S [U]	0	4,89	10,44	15,94	21,75	27,2	32,7	38,2	43,5	49	54,4	60	65,5
I_S [A]	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
P_S [W]	0												

2) teplý

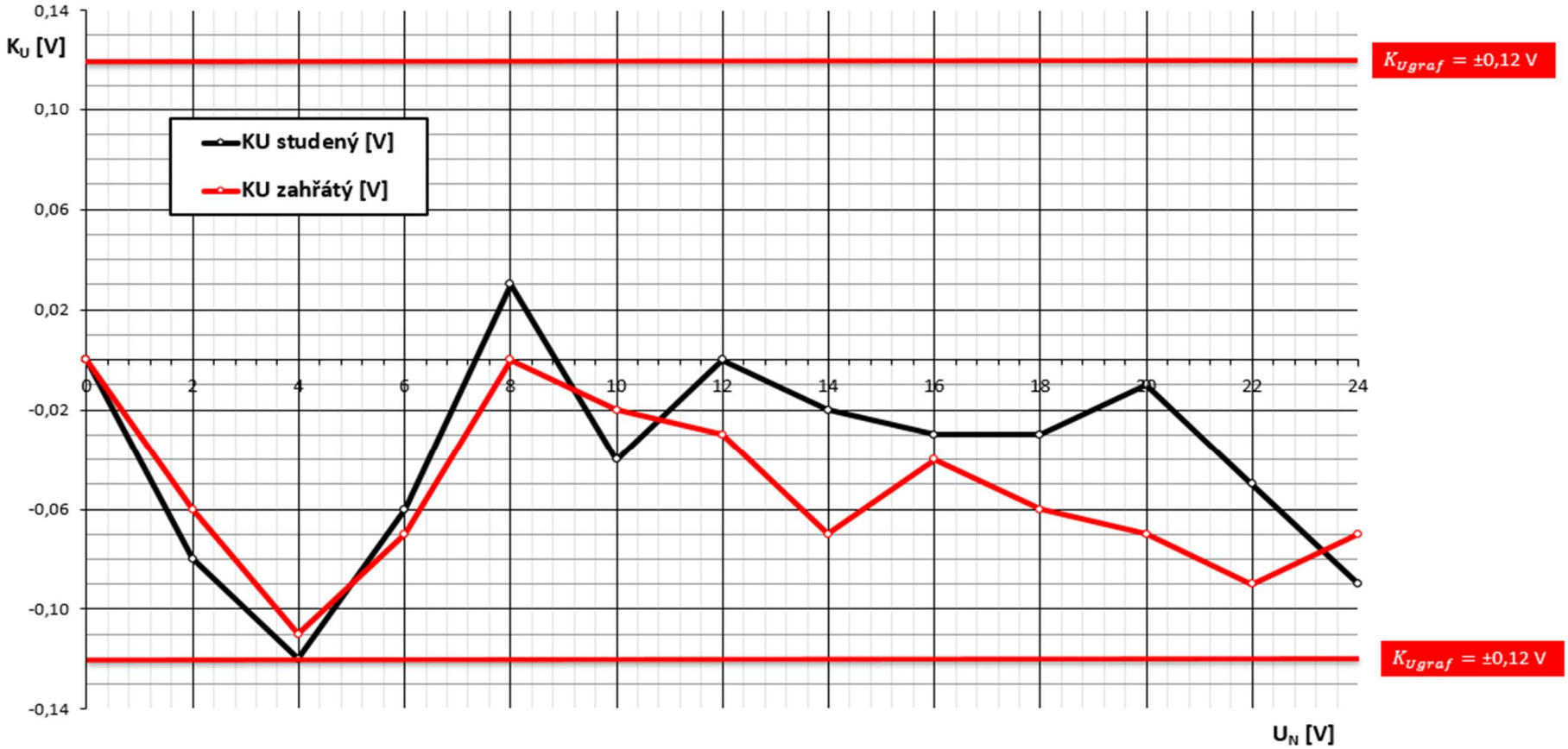
P_N [W]	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
U_S [U]	0	5,06	10,62	16	21,81	27,2	32,6	38,1	43,4	48,2	54,1	59,9	65,1
I_S [A]	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
P_S [W]	0												

GRAFY

KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU

Magnetoelektrický voltmetr Metra Blansko, inv. číslo CS-230, rozsah 0-24 V, TP 0.5 %

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
K_U studený [V]	0	-0,08	-0,12	-0,06	0,03	-0,04	0	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,05	-0,09
K_U zahřátý [V]	0	-0,06	-0,11	-0,07	0	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07



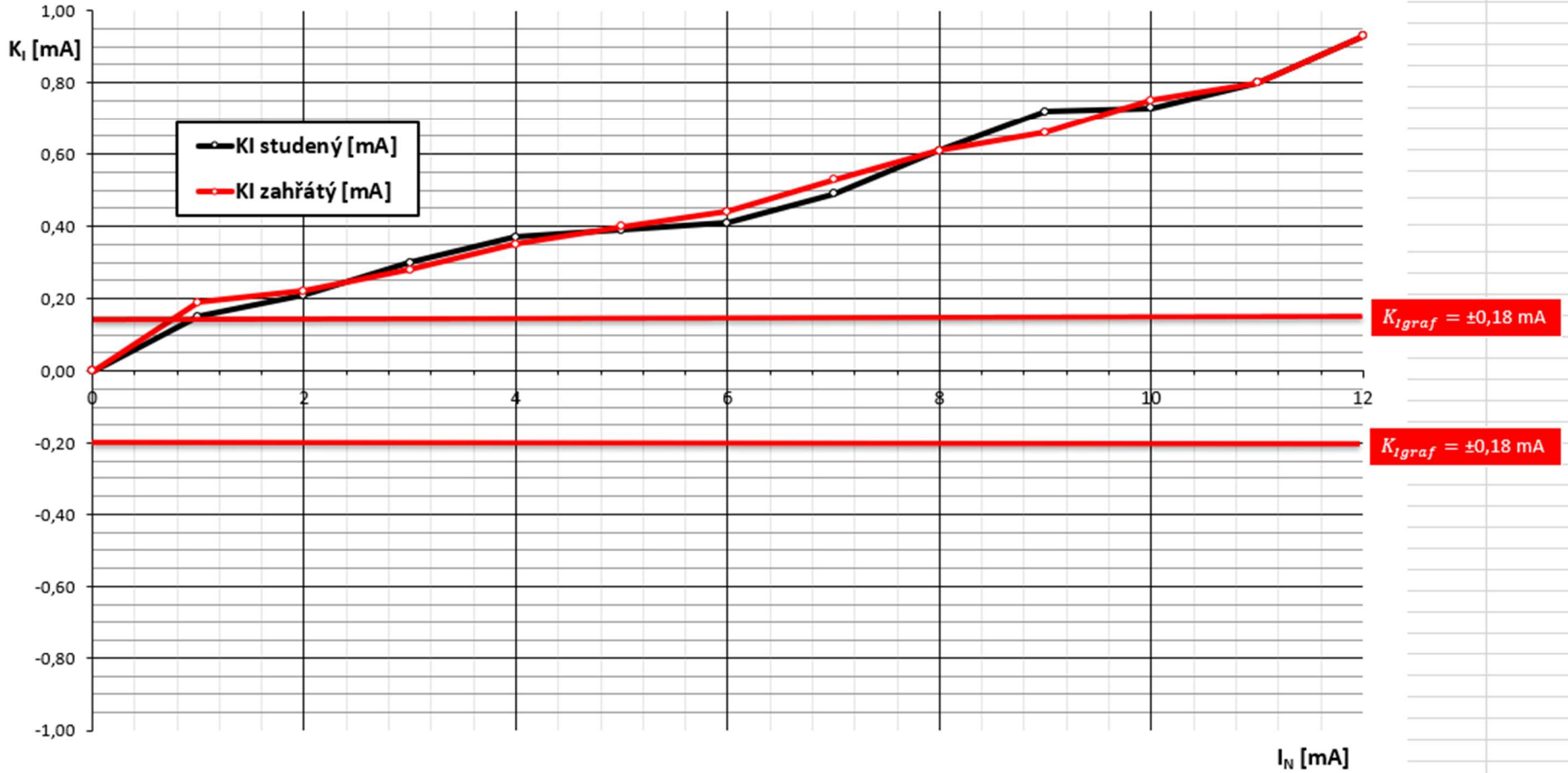
18.09.2023

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

KOREKČNÍ KŘIVKA AMPÉRMETRU

Magnetoelektrický ampérmetr Metra Blansko, inv. číslo A-CS-98, rozsah 0-12 mA, TP 1.5 %

I_N [mA]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K_I studený [mA]	0	0,15	0,21	0,30	0,37	0,39	0,41	0,49	0,61	0,72	0,73	0,80	0,93
K_I zahřátý [mA]	0	0,19	0,22	0,28	0,35	0,40	0,44	0,53	0,61	0,66	0,75	0,80	0,93



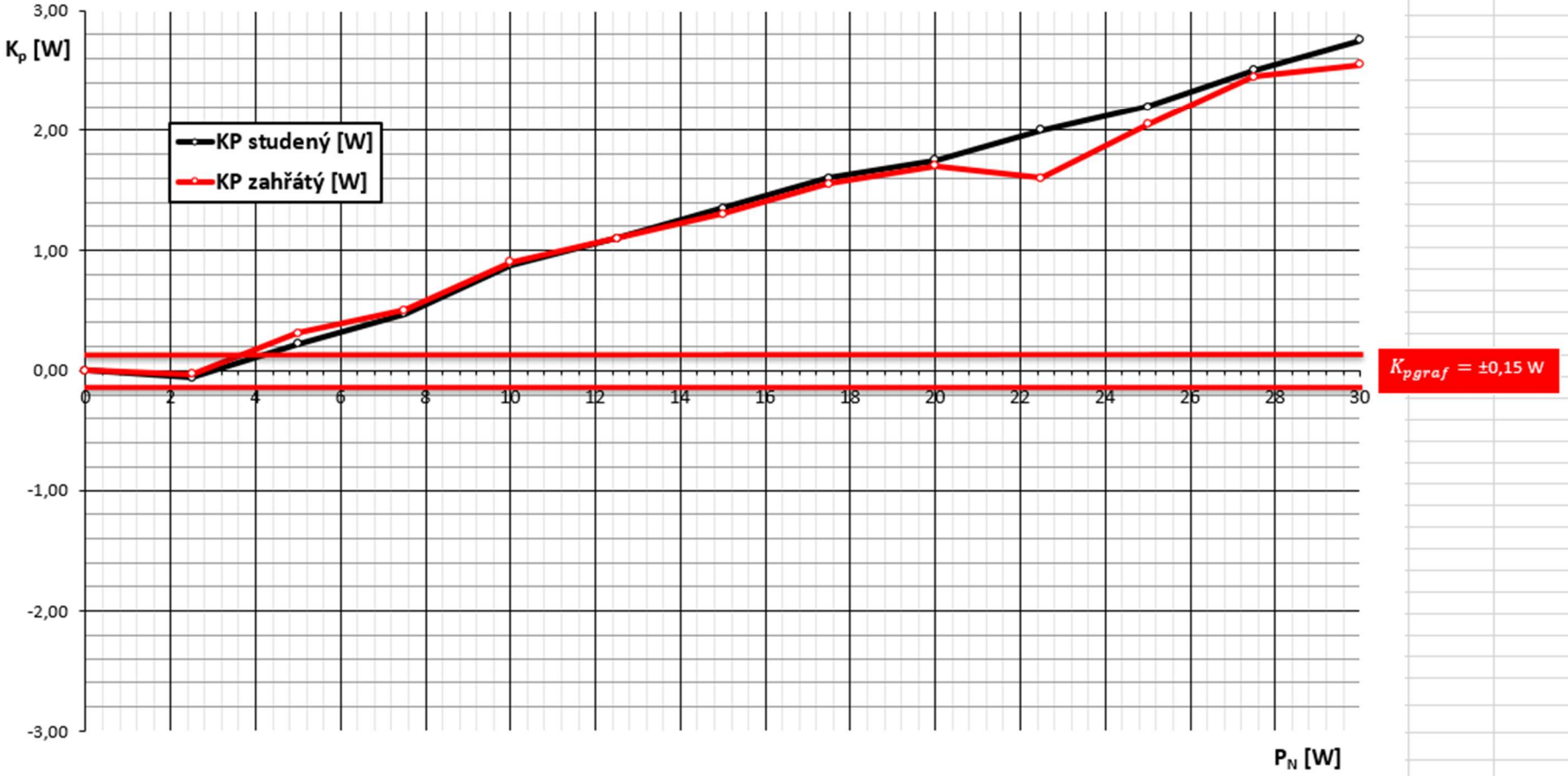
18.09.2023

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU

Elektrodynamický wattmetr Metra Blansko, inv. číslo R-567, rozsah 0-30 W, TP 0.5 %

P_N [W]	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
K_P studený [W]	0	-0,06	0,22	0,47	0,88	1,10	1,35	1,60	1,75	2,00	2,20	2,50	2,75
K_P zahřátý [W]	0	-0,03	0,31	0,50	0,90	1,10	1,30	1,55	1,70	1,60	2,05	2,45	2,55



18.09.2023

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

ZÁVĚR

V první úloze jsme ověřovali magnetoelektrický voltmetr, který zcela vyhovoval své třídě přesnosti, v průběhu měření nedocházelo k žádným komplikacím, úloha nebyla nikterak náročná na zapojení ani na změření. V grafu můžeme vidět porovnání korekční křivky zahřátého a chladného voltmetru, není nijak jednoznačné, zda by byl voltmetr přesnější zahřátý či by byl přesnější naopak chladný. Nejvyšší nepřesnost se projevila při nastaveném napětí $\mathbf{U_n} = 4$ V, ale i v této oblasti voltmetr své třídě přesnosti vyhovoval, ale byl přesně na krajní hranici tolerance.

V druhé úloze jsme ověřovali magnetoelektrický ampérmetr, který absolutně nevyhovoval své třídě přesnosti, udávanou třídu přesnosti měl 0,5 %, ve skutečnosti dosahovala třída přesnosti hodnoty 7,75 %, tento ampérmetr již absolutně není vhodný pro žádné přesné měření, dal by se využít maximálně orientačně, a to na začátku jeho rozsahu kde své třídě přesnosti ve většině také nevyhovuje ale je jeho přesnost mnohem lepší než ke konci jeho rozsahu, kde je jeho přesnost opravdu nízká. Příčinou tak velkého zhoršení třídy přesnosti by mohlo být nejspíše opotřebení a poškození měřícího přístroje vzhledem k tomu že je tento měřící přístroj školní pomůckou a někteří žáci se ke školním pomůckám neumí řádně chovat, či stárnutím materiálů a součástek měřícího přístroje vzhledem k jeho stáří. V grafu můžeme opět vidět porovnání korekční křivky chladného a teplého ampérmetru, křivky se nijak výrazně nerozcházejí, přesnost přístroje není nijak výrazně ovlivňována tím, zda-li je chladný, či zahřátý. Zapojování i samotné měření probíhalo zcela bez problému.

Ve třetí úloze jsme ověřovali elektrodynamický wattmetr, který také absolutně nevyhovoval své třídě přesnosti, udávanou třídu přesnosti měl 0,5 %, ale bohužel takovýchto hodnot jeho skutečná třída přesnosti nedosahovala. Jeho třída přesnosti dosahovala 9,167 %. Tento wattmetr by našel využití opět pouze jako orientační přístroj a opět převážně na začátku jeho rozsahu kde je mnohem přesnější než na konci jeho stupnice, jeho přesnost se s postupem ke konci jeho stupnice výrazně zhoršovala. Opět může být toto velmi výrazné zhoršení třídy přesnosti zaviněno opotřebením a poškozením měřícího přístroje, či stárnutím matriálů a součástek měřícího přístroje. V grafu můžeme sledovat porovnání korekční křivky chladného a zahřátého wattmetru, zde lze říci, že přesnost wattmetru se mírně zlepšila jeho zahřátím, a to především ke konci jeho stupnice, v prvních dvou třetinách stupnice se ale korekční křivky zahřátého a studeného wattmetru téměř nelišili. Toto zapojení bylo již o něco náročnější ale i přesto si s ním naše skupina bezpečně poradila a samotné měření nebylo nikterak náročné, nenastaly žádné komplikace.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**CS-186**	**0-30 V**
W_M	**wattmetr**	**Metra Blansko**	**elektrodynamický**	**R-567**	**0-30 W 0-60 V 0-0,5 A δ_{TP} = 0,5 %**
V_M	**voltmetr**	**Metra Blansko**	**magnetoelektrický**	**CS-230**	**0-24 V δ_{TP} = 0,5 %**
A_M	**ampérmetr**	**Metra Blansko**	**magnetoelektrický**	**A-CS-98**	**0-12 mA δ_{TP} = 1,5 %**
V_{S1}	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-253**	**automatický**
A_{S1}	**ampérmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-253**	**automatický**
R_1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný drátový**	**A-CS-24**	**0-4600 Ω 0-0,25 A**
R_2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný drátový**	**A-MR-275**	**0-500 Ω 0-0,63 A**
V_{S2}	**voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-255**	**automatický**
A_{S2}	**ampérmetr**	**Metra Blansko**	**digitální**	**A-CS-162**	**0-2 A**
Z_1	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Tesla**	**stabilizovaný regulovatelný**	**CS-212**	**0-500 V**
Z_2	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**CS-186**	**0-30 V**